Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»
Вариант 3

Выполнил:
Говоров Егор Юрьевич
3 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем
», очная форма обучения

_____
(подпись)

Проверил:
Воронкин Роман Александрович,
доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2024 г.

Тема: элементы объектно-ориентированного программирования в языке Python.

Цель: приобретение навыков по работе с классами и объектами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы:

1. Проработал пример:

```
D:\Users\Admin\anaconda3\envs\object_oriented_programming_1\python.exe
3/4
Введите обыкновенную дробь: 3/5
3/5
27/20
3/20
9/20
4/5
```

Рисунок 1. Результат работы примера

2. Выполнил индивидуальное задание 1 Вариант 3:

Парой называется класс с двумя полями, которые обычно име ют имена first и second. Требуется реализовать тип данных с помощью такого класса. Во всех заданиях обязательно должны присутствовать: метод инициализации __init__ ;

- метод инициализации __init__ ;метод должен контролировать значения аргументов на корректность;
- ввод с клавиатуры read ;
- вывод на экран display .

Реализовать внешнюю функцию с именем make_тип() , где тип — тип реализуе мой структуры. Функция должна получать в качестве аргументов значения для полей структуры и возвращать структуру требуемого типа. При передаче оши бочных параметров следует выводить сообщение и заканчивать работу. В раздел программы, начинающийся после инструкции if __name__ = '__main__': добавить код, демонстрирующий возможности разработанного класса.

Поле first — целое положительное число, числитель; поле second — целое пол ожительное число, знаменатель. Реализовать метод ipart() —

выделение це лой части дроби first/second. Метод должен проверять неравенство знаменат еля нулю.

```
D:\Users\Admin\anaconda3\envs\object_oriented_programming_1\python.exe
5/2
Целая часть: 2
Введите дробь (числитель/знаменатель): 132/4
132/4
Целая часть: 33
```

Рисунок 2. Результат работы индивидуального задания 1

3. Выполнил индивидуальное задание 2 Вариант 3:

Составить программу с использованием классов и объектов для решения задачи. Во всех заданиях, помимо указанных в задании операций, обязательно должны быть реализованы следующие методы:

- метод инициализации __init__ ;
- ввод с клавиатуры read ;
- вывод на экран display

В раздел программы, начинающийся после инструкции if __name__ = '__main__': добавить код, демонстрирующий возможности разработанного класса.

```
D:\Users\Admin\anaconda3\envs\object_oriented_programming_1\python.exe
Сумма 1:
Сумма: 100,50
Сумма 2:
Сумма: 200,75
Сумма:
Сумма: 301,25
Разность:
Сумма: -101,75
Умноженная сумма:
Сумма: 251.0,25.0
Делёная сумма:
Сумма: 50,25
Сумма 1 меньше суммы 2: True
```

Рисунок 3. Результат работы индивидуального задания 2

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как осуществляется объявление класса в языке Python?

Класс объявляется с помощью ключевого слова class, за которым следует имя класса.

2. Чем атрибуты класса отличаются от атрибутов экземпляра?

Атрибуты класса общие для всех экземпляров класса, а атрибуты экземпляра принадлежат конкретному объекту и могут быть уникальными для каждого экземпляра.

3. Каково назначение методов класса?

Методы класса выполняют действия или операции, связанные с объектами класса, и могут изменять атрибуты экземпляра или взаимодействовать с данными.

4. Для чего предназначен метод __init__() класса?

Метод __init__() используется для инициализации объекта при его создании, задавая начальные значения атрибутов экземпляра.

5. Каково назначение self?

self указывает на текущий экземпляр класса, позволяя обращаться к атрибутам и методам этого экземпляра внутри класса.

6. Как добавить атрибуты в класс?

Атрибуты экземпляров добавляются в любом методе через self: self.attr = value или вне класса для определенного объекта: obj.new_attr = value

Атрибуты класса создаются напрямую в теле класса:

```
class MyClass:
    class_attr = value
```

7. Как осуществляется управление доступом к методам и атрибутам в языке Python?

Атрибуты, начинающиеся с одного подчеркивания (_attr), считаются защищенными, но к ним можно получить доступ извне, если же аттрибут начинается с двух подчеркиваний (__attr), то прямого доступа снаружи к нему

не будет, но через _ClassName__attr к нему все еще можно будет получить доступ.

8. Каково назначение функции isinstance?

Функция isinstance() проверяет, является ли объект экземпляром определенного класса или его подклассов.

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки по работе с классами и объектами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.